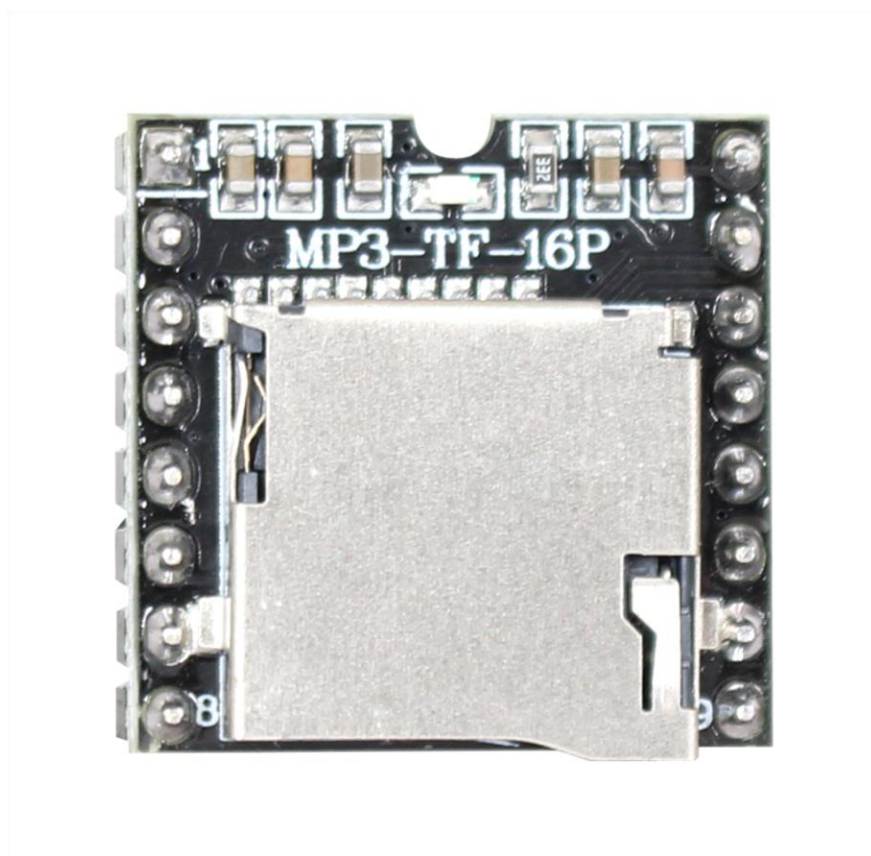




MP3-TF-16P 模块

产品手册



广州悦欣电子科技有限公司

Guangzhou Yuexin Electronic Technology Co., Ltd.

目录

1、概述.....	3
1.1 简介.....	3
1.2 功能.....	3
1.3 应用.....	3
2、基本参数.....	4
2.1、参数尺寸.....	4
2.2、管脚说明.....	5
3. 串口通讯.....	6
3.1 通讯格式.....	7
3.2 通讯指令.....	7
3.2.1、控制指令.....	7
3.2.2、查询指令.....	8
3.3 模块返回的数据.....	8
3.3.1、设备上电返回的数据.....	8
3.3.2、曲目播放完毕返回的数据.....	9
3.3.3、模块应答返回的数据.....	9
3.3.4、模块错误返回的数据.....	9
3.3.5 设备插入拔出消息.....	10
4、串口指令详解.....	10
4.1、部分控制指令详解.....	11
4.1.1、指定歌曲播放指令（0x03）.....	11
4.1.2、指定设备音量指令（0x06）.....	11
4.1.3、指定文件夹文件名播放（0x0F）.....	12
4.1.4、单曲循环播放指令（0x08）.....	13
4.1.5、指定播放设备（0x09）.....	14
4.1.6、根目录曲目全部循环播放（0x11）.....	14
4.1.7、指定文件夹开始循环播放（0x17）.....	14
4.1.8、随机播放设备文件（0x18）.....	15
4.1.9、对当前的曲目设置为循环播放（0x19）.....	15
4.1.10、多文件夹插播功能(0x25).....	16
4.2 、串口查询指令详解.....	17
4.2.1、查询当前在线的设备(0x3F).....	17
4.2.2、播放状态查询指令（0x42）.....	17
4.2.3、查询音量（0x43）.....	18
4.2.4、总文件数（0x47、0x48）.....	18
4.2.5、当前曲目（0x4C）.....	18
5、按键功能说明.....	18
5.1、ADK 按键接口的接法.....	19
6. 模块使用注意事项.....	20

6.1 、GPIO 的特性.....	20
6.2 、应用中的注意点.....	21
6.2.2、串口编程需要适当延时的注意点.....	22
6.2.3、校验的重要说明.....	22
6.2.4、MCU 的晶振选择.....	23
7、PC 端串口调试指令举例.....	24
7.1 、调试指令表.....	24
7.2、串口助手调试.....	25
8、免责声明.....	27
9、厂家联系方式.....	28
10、文件版本信息.....	28

1、概述

1.1 简介

MP3-TF-16P 是我们公司为满足市场需要和高品质的追求，而研发的一款小巧的新型高品质语音模块，完美的集成了 MP3、WAV、WMA 的硬解码；软件支持 TF 卡驱动，支持 FAT16、FAT32 文件系统；同时软件支持工业级别的串口通信协议，通过简单的串口指令即可完成播放指定的音乐，以及如何播放音乐等功能，无需繁琐的底层操作，使用方便，稳定可靠是此款产品的最大特点。

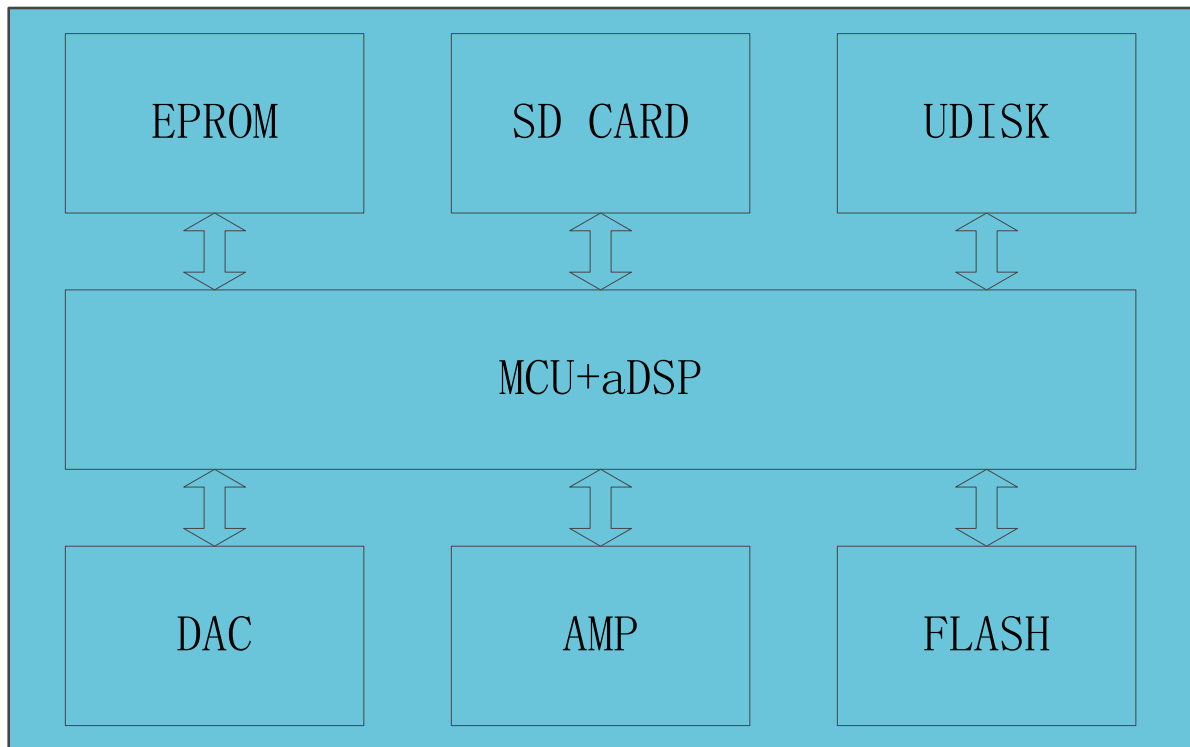
1.2 功能

- 1、支持采样率(KHz):8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48。
- 2、24 位 DAC 输出，动态范围支持 90dB，信噪比支持 85dB。
- 3、使用 SPI-FLASH 和 U 盘、TF 卡作为存储器，最大支持 128Mbit flash。
- 4、使用 UART 异步串口通讯，通用标准接口协议，控制更灵活方便。
- 5、30 级音量可调，支持 DAC 输出，可接功放，耳机。
- 6、支持 ADK 触发播放，以适合碳膜按键等等场合。
- 7、AD 按键控制模式下可能过文件配置按键功能。
- 8、USB 接口更新语音文件，无需安装任何软件。

1.3 应用

车载导航语音 播报	机电设备故障 自动报警	消防语音报警 提示
公安边防检查 通道语音提示	车辆进、出通 道验证语音提 示	电动观光车安 全行驶语音告 示
公路运输稽查、 收费站语音提 示	电力、通信、 金融营业厅语 音提示	火车站、汽车 站安全检查语 音提示

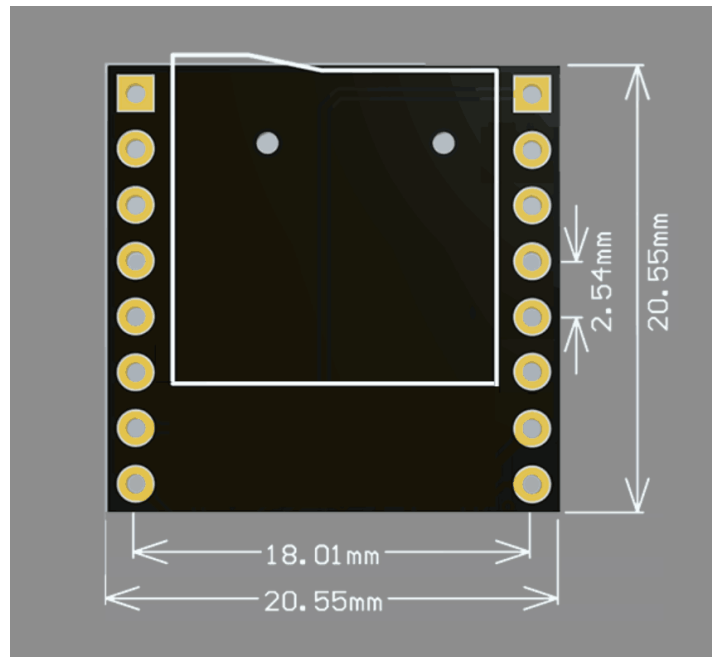
2、基本参数



模块选用的是 SOC 方案，集成了一个 16 位的 MCU，以及一个专门针对音频解码的 aDSP，采用硬解码的方式，更加保证了系统的稳定性和音质。小巧的封装尺寸更加满足嵌入其它产品的需求。

2.1、参数尺寸

名称	参数
主模块型号	MP3-TF-16P
MP3 文件格式	支持 192kbps 及以下比特率 11172-3 和 ISO13813-3 layer3 音频解码
	采样率支持 (KHZ) : 8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48
USB 接口	2.0 标准
支持内存容量	不自带内存，支持最大 32GB 内存卡或 U 盘
UART 接口	标准串口，TTL 电平；波特率：9600；
输入电压	3.3V-5V
额定电流	10ma[不带 U 盘]
尺寸大小	20*20*12mm
工作温度	-40 度 ~ 80 度

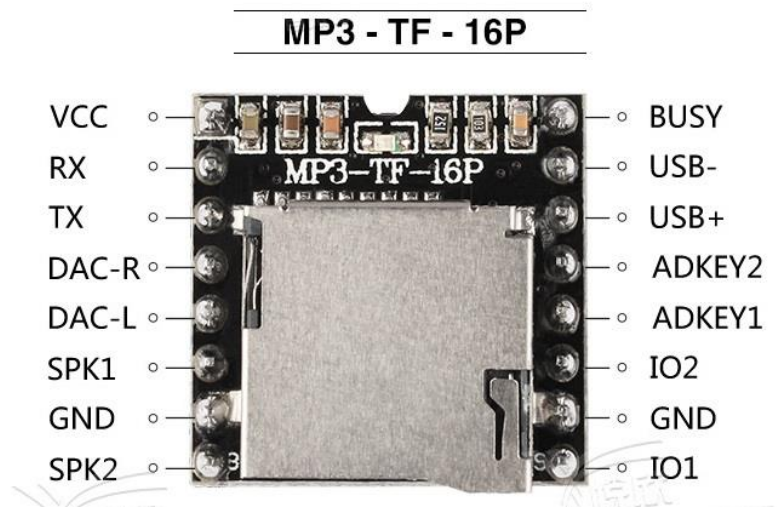


产品尺寸

2.2、管脚说明

U3A			
VCC	1	VCC	BUSY
RX	2	RX	USB-
TX	3	TX	USB+
DAC_R	4	DAC_R	ADKEY2
DAC_L	5	DAC_L	ADKEY1
SPK1	6	SPK1	IO2
GND	7	GND	GND
SPK2	8	SPK2	IO1

MP3-TF-16P模块

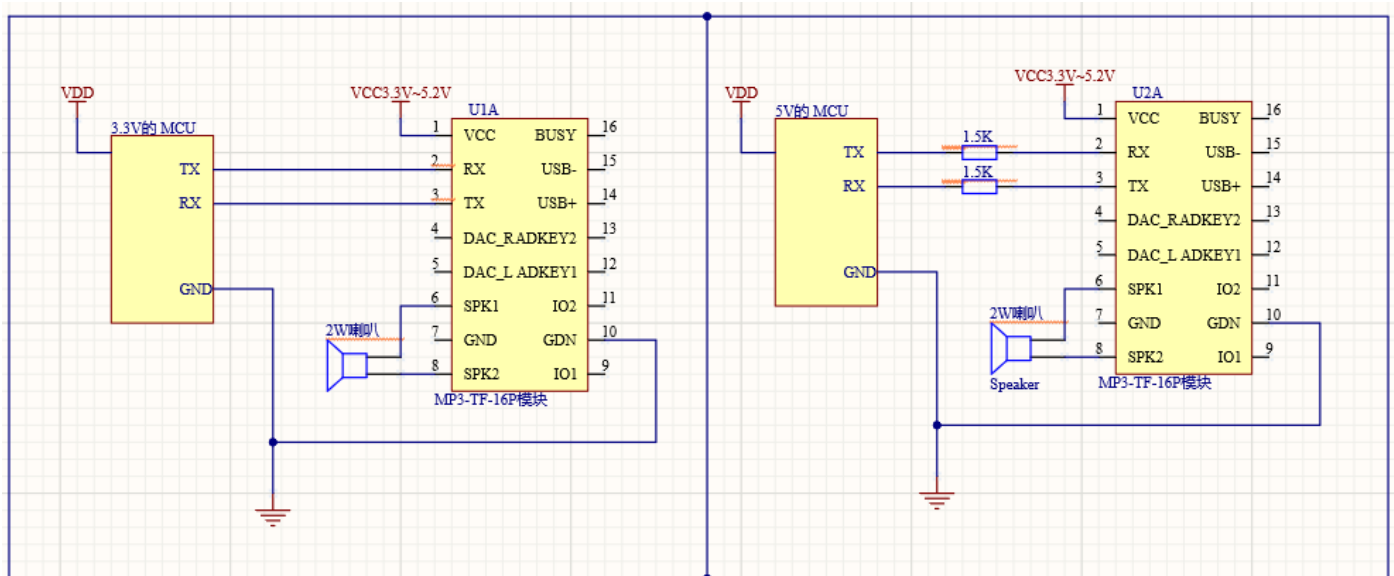


引脚序号	引脚名称	功能描述	备注
1	VCC	模块电源输入	3.3V-5V，建议用 5V，不要超过 5.2V
2	RX	UART 串行数据输入	3.3V TTL
3	TX	UART 串行数据输出	3.3V TTL
4	DAC_R	音频 输出右声道	驱动耳机、功放
5	DAC_L	音频输出左声道	驱动耳机、功放

6	SPK2	接小喇叭+	驱动小于 3W 喇叭
7	GND	地	电源地
8	SPK1	接小喇叭-	驱动小于 3W 喇叭
9	IO1	触发口	默认上一曲（长按音量-）
10	GND	地	电源地
11	IO2	触发口	默认下一曲（长按音量+）
12	ADKEY1	AD 口 1	当触发时是第一段（长按循环第一段）详看 ADK 按键说明部分
13	ADKEY2	AD 口 2	当触发时是第五段（长按循环第五段）详看 ADK 按键说明部分
14	USB+	USB+ DP	接 U 盘或插电脑的 USB 口
15	USB-	USB- DM	接 U 盘或插电脑的 USB 口
16	Busy	播放指示	有音频输出低，无音频输出高

3. 串口通讯

串口作为一种在控制领域常用的通信，我们进行了工业级别的优化，加入的帧的校验、重发、错误处理等措施，大大加强通信的稳定性和可靠性，同时可以在此基础上自行扩展更加强大的 RS485 进行组网功能，串口的通信波特率可自行设置，默认为 9600。



(1)、模块的串口为 3.3V 的 TTL 电平，所以默认的接口的电平为 3.3V。

(2)、如果系统是 5V，那么建议在串口的对接接口串联一个 1.5K 的电阻，这样足以满足一般的要求。

- (3)、如果应用于强电磁干扰的场合，请参考“[注意事项](#)”的说明。
- (4)、模块在 5V 和 3.3V 的系统中均正常的测试过，一切正常；均采用的是直连的方式，并没有串 1.5K 的电阻，一般的模块都是能够兼容 3.3V 和 5V 的电平。
- (5)、但是用户在实际的产品开发过程中，一定要严格的测试，留意电平的转换。强烈建议用户单片机 5V 的情况下，TX 和 RX 都能各串 1 个 1.5K 左右的电阻。

3.1 通讯格式

支持异步串口通讯模式, 通过串口接受上位机发送的命令

通讯标准:9600 bps
数据位 :8
校验位 :none
流控制 :none

格式: \$S address Len CMD para checksum \$0		
\$S	起始位0x7E	每条命令反馈均以\$开头，即0x7E
VER	地址码	设备地址，默认 FF
Len	字节长度	校验和不计算在内
CMD	操作码	表示具体的操作，比如播放/暂停等等
Feedback	反馈	用于控制是否需要反馈信息
dat	参数	和前面的 len 相关联，不限制长度
checksum	校验和[占两个字节]	累加和校验[不计起始位\$]
\$0	结束位	结束位0xEF

3.2 通讯指令

我们的通讯指令分为以下两大块

- 控制指令
- 查询模块

3.2.1、控制指令

1、直接发送的指令，这里是控制模块如何工作

CMD 命令(指令)	对应的功能	参数
0x01	下一曲	
0x02	上一曲	
0x03	指定曲目(NUM)	
0x04	音量+	
0x05	音量-	
0x06	指定音量	
0x08	单曲循环指定曲目播放	
0x09	指定播放设备	

0x0C	模块复位	
0x0D	播放	
0x0E	暂停	
0x0F	指定文件夹文件名播放	
0x11	根目录曲目全部循环播放	
0x16	停止	
0x17	指定文件夹循环播放	
0x18	指定整个设备随机播放	
0x19	对当前播放的曲目设置为循环播放	
0x25	多文件夹插播	

3.2.2、查询指令

CMD 命令(查询)	对应的功能	参数
0x3F	查询在线的设备	
0x40	返回错误, 请求重发	
0x41	应答	
0x42	查询当前状态	
0x43	查询当前音量	
0x47	查询 UDISK 文件总数	
0x4B	查询 UDISK 的当前曲目	
0x4D	查询 FLASH 的当前曲目	

3.3 模块返回的数据

模块在关键地方均会有数据返回。供用户掌控模块的工作状态

- 模块上电初始化成功的数据
- 模块播放完当前曲目的数据
- 模块成功接收到指令返回的 ACK(应答)
- 模块接收一帧数据出错[包括数据没收完整、校验出错两种情况]
- 模块在繁忙时, 有数据过来, 模块会返回忙的指令

3.3.1、设备上电返回的数据

- (1) 设备上电, 需要一定的时间初始化, 这个时间是需要根据 SPIFLASH 设备的文件多少决定的, 一情况在小于 500ms 这个时间。如果超过这个时间设备的初始化数据还没有发送出来, 说明设备初始化出错, 请检查硬件的连接
- (2) 设备初始化返回的数据为当前的有效文件夹, 譬如返回 7E FF 06 3F 00 00 02 xx xx EF

==>其中 0x02 代表的是 TF 卡设备在线

MCU 必须等待设备初始化指令发出之后才能发送相应的控制指令，否则发送的指令设备将不给予处理。同时还会影响设备的正常初始化。

U 盘在线	7E FF 06 3F 00 00 01 xx xx EF
TF 卡在线	7E FF 06 3F 00 00 02 xx xx EF

3.3.2、曲目播放完毕返回的数据

TF 卡播放完第1曲	7E FF 06 3D 00 00 01 xx xx EF
TF 卡播放完第2曲	7E FF 06 3D 00 00 02 xx xx EF
U 盘播放完第1曲	7E FF 06 3C 00 00 01 xx xx EF

- 1、针对很多的触发型的播放需求，我们模块播放一曲之后自动进入停止状态。如果用户需要此类应用，只需要指定曲目播放即可。这样，曲目播放完毕会自动停止，等待指令。
- 2、播放状态输出低电平，可以通过此 AD 按键直接进行控制。
- 3、播放暂停状态，输出高电平；模块睡眠状态，也是低电平。
- 4、模块通电之后，初始化正常，模块会自动进入设备播放状态，等待用户发送播放的相关指令。
- 5、另外用户在指定设备之后，需要等待 200ms 的时间，再发送指定的曲目，因为一旦指定曲目之后，系统会对指定的设备进行文件系统的初始化，如果立刻发送指定的曲目命令，可能会导致模块接收不到。

3.3.3、模块应答返回的数据

模块返回 ACK	7E FF 06 41 00 00 00 xx xx EF	说明成功接收数据
----------	-------------------------------	----------

- (1)、为了加强数据通信之间的稳定性，我们增加了应答处理，ACKB 字节就是设置是否需要回复应答。这样做的好处是保证每次通信都有握手信号，收到应答就表示 MCU 发送的数据，模块已经成功收到，马上处理。
- (2)、应答数据可以通过发送命令的反馈字节设置是否需要反馈应答，对于一般的应用，客户可以自由选择，不加这个应答处理也是可以的。

3.3.4、模块错误返回的数据

返回忙	7E FF 06 40 00 00 01 xx xx EF	模块在文件系统初始化时
当前处于睡眠模式	7E FF 06 40 00 00 02 xx xx EF	睡眠模式只支持指定设备
串口接收错误	7E FF 06 40 00 00 03 xx xx EF	串口一帧数据没接收完毕
校验出错	7E FF 06 40 00 00 04 xx xx EF	和校验出错
指定文件超范围	7E FF 06 40 00 00 05 xx xx EF	文件的指定超过设定的范围

未找到指定的文件	7E FF 06 40 00 00 06 xx xx EF	指定为文件没有被找到
插播指令错误	7E FF 06 40 00 00 07 xx xx EF	当前状态不接受插播
数据不符合规则	7E FF 06 40 00 00 08 xx xx EF	如最小为 1 的地方，发送为 0

- (1)、为了加强数据通信之间的稳定性，我们增加了数据错误处理机制。模块收到不符合格式的数据，均会有信息反馈出来。
- (2)、在环境比较恶劣的情况下，强烈建议客户处理此命令。如果应用环境一般，可以不用处理。
- (3)、模块返回忙，基本上是模块上电初始化的时候才会返回，因为模块需要初始化文件系统。
- (4)、模块上电之后，进入的是设备状态，设备是 SPIFLASH。如果 SPIFLASH 不在线的话，会自动进入睡眠状态。
- (5)、只要参考我们给出的测试 SDK 程序，移植里面的串口操作部分，就不会出现校验出错，在这里强烈建议用户使用我们给出的校验方式。因为谁都不能保证数据的传输不会出错。
- (6)、文件指定部分出错，请参考下面的详解。

3.3.5 设备插入拔出消息

U 盘插入	7E FF 06 3A 00 00 01 xx xx EF
TF 插入	7E FF 06 3A 00 00 02 xx xx EF
U 盘拔出	7E FF 06 3B 00 00 01 xx xx EF
TF 拔出	7E FF 06 3B 00 00 02 xx xx EF

- (1)、为了加强芯片的灵活性，我们特别增加了，设备插入、拔出的指令反馈。方便用户知道芯片的工作状态。
- (2)、设备插入的时候，我们默认进入到设备等待状态，如果用户插入的是带灯的 U 盘，可以看到 U 盘灯闪烁，也可以接收到设备插入的串口消息。

4、串口指令详解

下面我们对部分常用指令进行详细的说明

注解：指令格式为 起始位 + 地址码 + 字节长度 + 操作码 + 反馈 + 参数 + 校验位 + 结束位

7E FF 06 01 00 DH DL CRC_L CRC_H EF

FF 对应 485 地址，CRC_L、CRC_H 为数据校验码，校验计算方法请参考 [4.1.2](#)，下列指令中，DH、DL 为输入值，由用户实际要求输入相应数值；**注意指令数值皆为 16 进制数值；**

4.1、部分控制指令详解

4.1.1、指定歌曲播放指令（0x03）

我们给出的指令是支持指定曲目播放的，歌曲的选择范围为 0~3000，其实是可以支持更多的，因为涉及到文件管理的原因，支持过多的歌曲，会导致系统操作缓慢，一般的应用也不需要支持这么多的文件。**此指令是按照存储的物理顺序指定的，FLASH 默认为根目录。**

(1)、对于选曲，如果选择第 100 首，首先将 100 转化为 16 进制，默认为双字节，就为 0x0064。

DH = 0x00 ; DL = 0x64

(2)、其它的操作依次类推即可；

指令：7E FF 06 03 00 DH DL CRC_L CRC_H EF DH DL 表示需要播放的曲目顺序参数

例子：发送：7E FF 06 03 00 00 01 FE F7 EF 指定播放根目录第一曲 DH = 0x00 ; DL = 0x01
接收：7E FF 06 3E 00 00 01 FE BC EF 第一曲播放结束

参考指令：

指令（xx xx 表示校验码）	说明
7E FF 06 03 00 00 01 xx xx EF	指定播放物理顺序第1曲
7E FF 06 03 00 00 1E xx xx EF	指定播放物理顺序第99曲
7E FF 06 03 00 0B B8 xx xx EF	指定播放物理顺序第3000曲

4.1.2、指定设备音量指令（0x06）

(1)、我们功放板默认的音量为 30，共 30 级音量，如果要设置音量，直接发送相应的指令即可；

(2)、音量设置成功没有返回数据；

(3)、**指令设置音量会在设备重启时重置，如需断电记忆可通过配置文件进行音量设置；**

指令：7E FF 06 06 00 DH DL CRC_L CRC_H EF DL 为要设置的音量的参数，将要设置的音量转换为 16 进制数，输入到 DL 位置；

例子：发送：7E FF 06 06 00 00 1E FE D7 EF 设置功放板当前音量为 30, 30 转化为 16 进制为 0x1E, DL=0x1E;

参考指令：

指令 (xx xx 表示校验码)	说明
7E FF 06 06 00 00 00 xx xx EF	设置当前设备音量为0(静音)
7E FF 06 06 00 00 19 xx xx EF	设置当前设备音量为25

4.1.3、指定文件夹文件名播放 (0x0F)

指令：7E FF 06 0F 00 DH DL CRC_L CRC_H EF

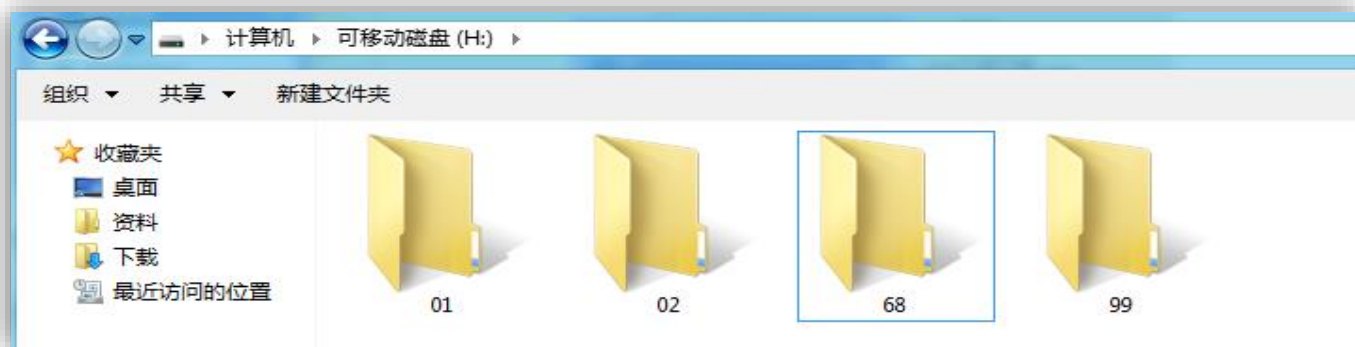
DH:代表的是文件夹的名字，默认支持 99 个文件，即 01 ~ 99 的命名；DH=0x01~0x63；

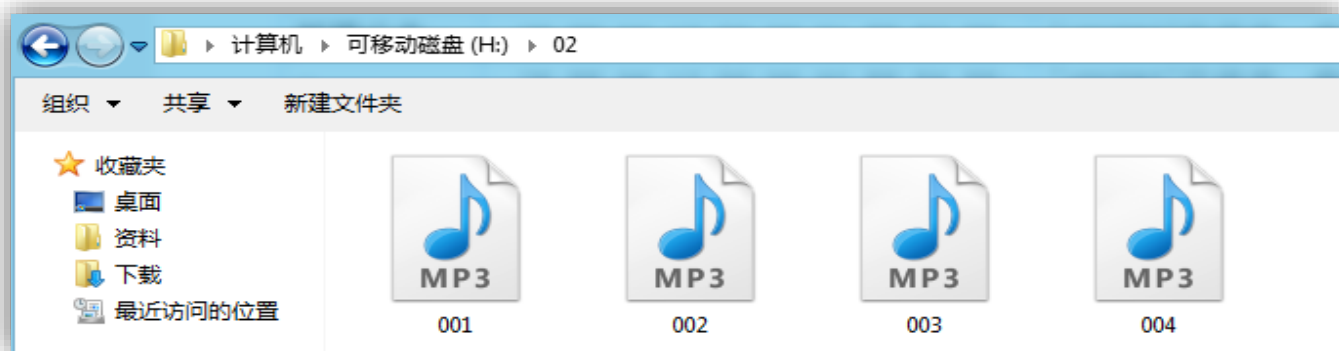
DL:代表的是曲目，默认最多 255 首歌，即 001~255；DL=0x01 ~ 0xFF

例子：发送：7E FF 06 0F 00 01 01 FE EA EF 指定“01”文件夹的 001xxx.MP3 文件播放
DH=0x01 、DL=0x01；

接收：7E FF 06 3E 00 00 01 FE BC EF 曲目播放结束，命名不同返回数据会略有不同；

- (1)、指定文件夹播放是我们制定的扩展功能，默认文件夹的命名格式为：“01” … “99”，文件夹内曲目命名格式为：“001xxx.mp3” … “255xxx.mp3”；每个文件夹下默认最大支持 255 首歌，最多支持 99 个文件夹；
- (2)、必须同时指定文件夹和文件名，来锁定一个文件；指定文件夹和指定曲目是支持 MP3、WAV 两种格式；
- (3)、下面截两个图说明文件夹和文件名的指定[如图]，请严格按照我们的说明命名文件夹文件名；





参考指令：

指令 (xx xx 表示校验码)	说明
7E FF 06 0F 00 01 01 xx xx EF	播放文件夹01的001xxx.mp3
7E FF 06 0F 00 01 63 xx xx EF	播放文件夹01的099xxx.mp3
7E FF 06 0F 00 02 63 xx xx EF	播放文件夹02的099xxx.mp3
7E FF 06 0F 00 0B 64 xx xx EF	播放文件夹11的100xxx.mp3
7E FF 06 0F 00 63 FF xx xx EF	播放文件夹99的255xxx.mp3

4.1.4、单曲循环播放指令 (0x08)

指令：7E FF 06 08 00 00 DL CRC_L CRC_H EF DL 表示循环播放的曲目

- (1)、针对一些需要单曲循环播放的要求，我们改进这一条控制指令 0x08。在操作 TF 卡或者 U 盘时，按照的是文件存储的物理顺序指定，这点请用户注意。
- (2)、在循环播放的过程中，可以正常的操作播放/暂停、音量调节，包括 EQ 等等并且状态仍然是循环播放，可以通过指定单曲触发播放或者停止来关闭循环播放状态。

参考指令：

指令 (xx xx 表示校验码)	说明
7E FF 06 08 00 00 01 xx xx EF	根目录循环播放第一曲
7E FF 06 08 00 00 02 xx xx EF	根目录循环播放第二曲
7E FF 06 08 00 00 03 xx xx EF	根目录循环播放第三曲

4.1.5、指定播放设备（0x09）

指令：7E FF 06 08 00 00 DL CRC_L CRC_H EF DL=0x01 为U盘播放,DL=0x01 为TF卡播放；

- (1)、我们的模块默认是支持 2 种类型的播放设备，只有设备在线才能指定设备去播放。设备是否在线，我们软件会自动检测，无需用户关系。
- (2)、指定设备之后。模块会自动进入停止解码状态，等待用户指定曲目播放。从接收到指定设备到模块内部完成初始化文件系统。大概需要 200ms。请等待 200ms 之后再发送指定曲目的指令。
- (3)、如需指定特定的设备播放，可发送指令指定播放设备；

参考指令：

指令（xx xx 表示校验码）	说明
7E FF 06 09 00 00 01 xx xx EF	指定播放设备-U 盘
7E FF 06 09 00 00 02 xx xx EF	指定播放设备-TF 卡

4.1.6、根目录曲目全部循环播放（0x11）

循环播放	7E FF 06 11 01 00 01 xx xx EF	循环开启
	7E FF 06 11 01 00 00 xx xx EF	关闭循环

- (1)、此指令是按顺序并且循环播放设备里面存储的所有语音文件，是按照物理顺序循环播放，不分设备里面是否带有文件夹。并且播放的第一个语音文件必须是设备里面的第一个语音文件。
- (2)、在循环播放后，下一曲也是按顺序的，上一曲也是按顺序的，就算是暂停再播放也是按顺序的，只能切换状态来改变。如果不改变状态，从第一首曲目到最后一首曲目重复循环。

4.1.7、指定文件夹开始循环播放（0x17）

指令：7E FF 06 17 00 DH DL CRC_L CRC_H EF DL:代表的是文件夹的名字，默认支持 99 个文件夹，即 01 ~ 99 的命名；DH=0x01~0x63；

例子：发送：7E FF 06 17 00 00 01 FE E3 EF 01 文件夹循环播放，DH=0x00，DL=0x01；

接收：7E FF 06 3E 00 00 01 FE BC EF 01 文件夹 01 曲播放结束

接收：7E FF 06 3E 00 00 02 FE BB EF 01 文件夹 02 曲播放结束

(1)、文件夹的命名方式必须是“01” 到 “99”，不可以超过 99;命名方式参考 [5.3.4](#);

(2)、一旦指定文件夹循环之后，可以使用播放/暂停/上一曲/下一曲。这些操作命令都不会打断当前的文件夹循环播放状态。也就是说，发送下一曲指令之后，还是会循环当前的文件夹。

(3)、用户可以发送停止指令来结束循环播放，返回至触发播放状态。

(4)、循环播放每播放完一曲会有一条返回数据，对应刚刚播放结束的曲目；

参考指令：

指令 (xx xx 表示校验码)	说明
7E FF 06 17 00 00 01 xx xx EF	01文件夹循环播放
7E FF 06 17 00 00 02 xx xx EF	02文件夹循环播放
7E FF 06 17 00 00 0A xx xx EF	10文件夹循环播放
7E FF 06 17 00 00 63 xx xx EF	99文件夹循环播放

4.1.8、随机播放设备文件 (0x18)

随机播放	7E FF 06 18 00 00 00 xx xx EF	整个设备的随机播放
------	-------------------------------	-----------

(1)、此指令是随机播放设备里面存储的所有语音文件，是按照物理顺序随机播放，不分设备里面是否带有文件夹。并且播放的第一个语音文件必须是设备里面的第一个语音文件。

(2)、在随机播放后，下一曲也是随机的，上一曲也是随机的，就算是暂停再播放也是随机的，只能切换状态来改变。随机播放还是指定文件夹循环播放，如果不给单曲循环播放指令，无论是上一曲或者下一曲还是随机播放或者指定文件夹循环播状态，就退不出这个状态，除非断电再上电。

4.1.9、对当前的曲目设置为循环播放 (0x19)

指令：7E FF 06 19 00 DH DL CRC_L CRC_H EF DL=0x00，循环播放开启；DL=0x01，循环播放关闭；

例子：发送：7E FF 06 19 00 00 00 FE E2 EF 循环开启，DL=0x00；

发送：7E FF 06 19 00 00 01 FE E1 EF 循环关闭，DL=0x01；

(1)、在播放的过程中发送此指令，会循环播放当前的曲目。如果当前是处于暂停或者停止状态，则设备不会响应此指令。

(2)、如果要关闭单曲循环播放，发送关闭的指令即可，这样会把当前的曲目播放完毕之后就停止。

4.1.10、多文件夹插播功能(0x25)

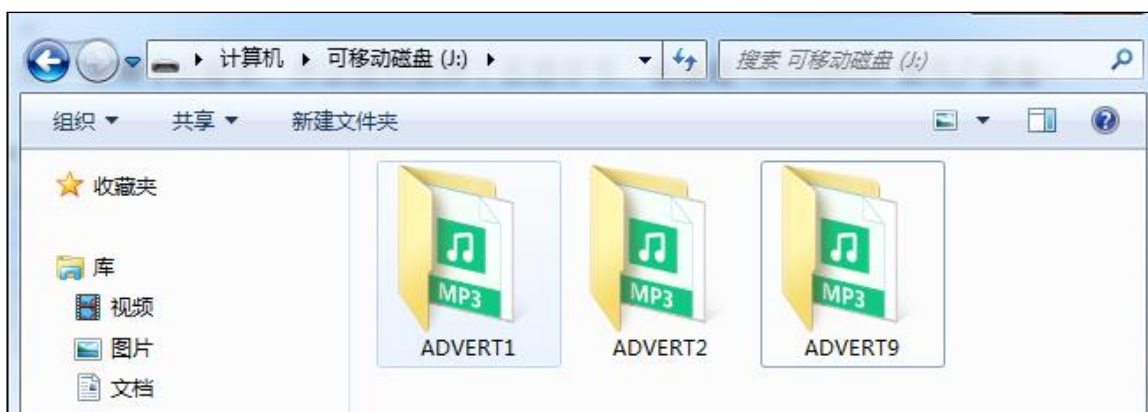
指令：7E FF 06 25 00 DH DL CRC_L CRC_H EF DH 表示“ADVERT”的文件夹，DL 表示文件夹内曲目；

例子：发送：7E FF 06 25 00 01 01 FE D4 EF 插播“ADVERT1”的文件夹里“001.MP3”曲目；

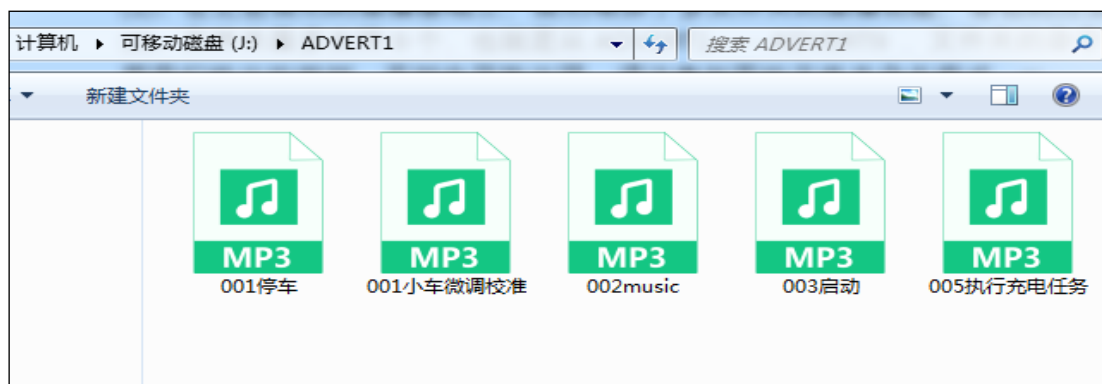
(1)、我们支持选曲播放过程中插播其它的曲目进行播放，这样就可以满足需要在背景音乐播放的过程中插播一下广告的需求；发送 0x25 指令之后，系统会存储当前正在播放的曲目的 IDV3 信息，然后播放指定的插播曲目；等到插播的曲目播放完毕之后，系统会回到保存的那个播放断点处继续播放的，直至播放完毕；

(2)、必须当前在播放状态下插播指令才会生效，如当前没有在播放音频，发送插播指令会返回一条数据：7E FF 06 40 00 00 07 xx xx EF；表示当前状态接受插播；

(3)、文件夹最多支持 9 个，也就是从 ADVERT1 --- ADVERT9 ，文件夹的命令请一定按照我们给出的规则，否则会导致出错；请注意如图的文件夹命名格式；



单个插播文件夹下的文件最大不能超过 255，也就是“255xxx.MP3”，请注意如图的文件名的命名格式。



(4)、如当前播放的文件处于单曲循环或者当前文件夹循环，即使有插播进来，也不会改变当前的状态，还会是单曲循环或者文件夹循环播放，除非用户使用停止指令或者其他的。

(5)、此插播的功能，支持 TF 卡、U 盘以及 SPIFLASH。插播的文件仅仅允许在同一个设备内进行。

参考指令：

指令 (xx xx 表示校验码)	说明
7E FF 06 25 00 01 01 xx xx EF	"ADVERT1"的文件夹，曲目为"001"
7E FF 06 25 00 01 02 xx xx EF	"ADVERT1"的文件夹，曲目为"002"
7E FF 06 25 00 02 01 xx xx EF	"ADVERT2"的文件夹，曲目为"001"

4.2 、串口查询指令详解

以下我们对关键的地方进行详细的说明——针对查询指令：

4.2.1、查询当前在线的设备 (0x3F)

发送指令：7E FF 06 3F 00 00 00 xx xx EF 查询在线设备，CMD=0x3F；

返回接收：7E FF 06 3F 00 00 01 xx xx EF DL=0x01，表示 U 盘在线

返回接收：7E FF 06 3F 00 00 02 xx xx EF DL=0x01，表示 TF 卡在线

返回接收：7E FF 06 3F 00 00 03 xx xx EF DL=0x01，表示 U 盘和 TF 卡都在线

芯片在工作过程中，会不断的检测设备的在线情况，用户可以通过 0x3F 这条指令进行查询；

4.2.2、播放状态查询指令 (0x42)

发送指令：7E FF 06 42 00 00 00 FE B9 EF 查询功放板当前播放状态，CMD=0x42

返回数据：7E FF 06 42 00 DH DL CRC_L CRC_H EF

返回接收：7E FF 06 42 00 02 00 FE B7 EF DH=0x02, DL=0x00，表示 TF 卡停止播放状态

返回数据中 DH 的值	说明	返回数据中 DL 的值	对应功放板状态
0X01	U 盘播放	0x 00	功放板当前为停止播放状态
0X02	TF 卡播放	0x 01	功放板当前处于播放状态
		0x 02	功放板当前处于暂停播放状态

(1)、控制模块在解码过程中会有 3 种状态对用户开放。用户可以通过指令查询获取模块的当前状态

(2)、播放暂停是指，正在播放一首曲目，人为的发送指令暂停播放，播放停止是指，一首曲目播放完毕，模块就处于播放停止的状态；

4.2.3、查询音量 (0x43)

发送指令: 7E FF 06 43 00 00 00 FE B8 EF 查询功放板当前音量, CMD=0x43;

返回接收: 7E FF 06 43 00 00 1E FE 9A EF 当前音量为 30 级, DL=0x1E;

返回数据中的 DL 位为当前功放板的音量值, 将其 16 进制数转换为 10 进制数即是当前音量, 例如 0x1E 转为 10 进制是 30, 表示的当前音量为 30;

4.2.4、总文件数 (0x47、0x48)

发送指令: 7E FF 06 47 00 00 00 xx xx EF 查询功放板 U 盘总文件数;

返回接收: 7E FF 06 47 00 00 07 FE AB EF DH=0x00, DL=0x07 功放板 U 盘总文件数为 7 个

发送指令: 7E FF 06 48 00 00 00 xx xx EF 查询功放板 TF 卡总文件数;

返回接收: 7E FF 06 48 00 00 08 FE AB EF DH=0x00, DL=0x08, 功放板 TF 卡总文件数为 8 个;

返回数据中的 DH, DL 位表示总文件数, 将其 16 进制数转换为 10 进制数即是当前功放板总文件数, 例如 DH=0x00, DL=0x07 转为 10 进制是 07, 表示的当前功放板总文件数是 7 个, 一般我们不会存那么多文件, 所以看 DL 数值即可;

4.2.5、当前曲目 (0x4C)

发送指令: 7E FF 06 4C 00 00 00 FE AF EF 查询 TF 卡当前曲目;

返回接收: 7E FF 06 4C 00 00 01 FE AE EF 当前正在播放或播放完的是物理顺序的第 1 曲;

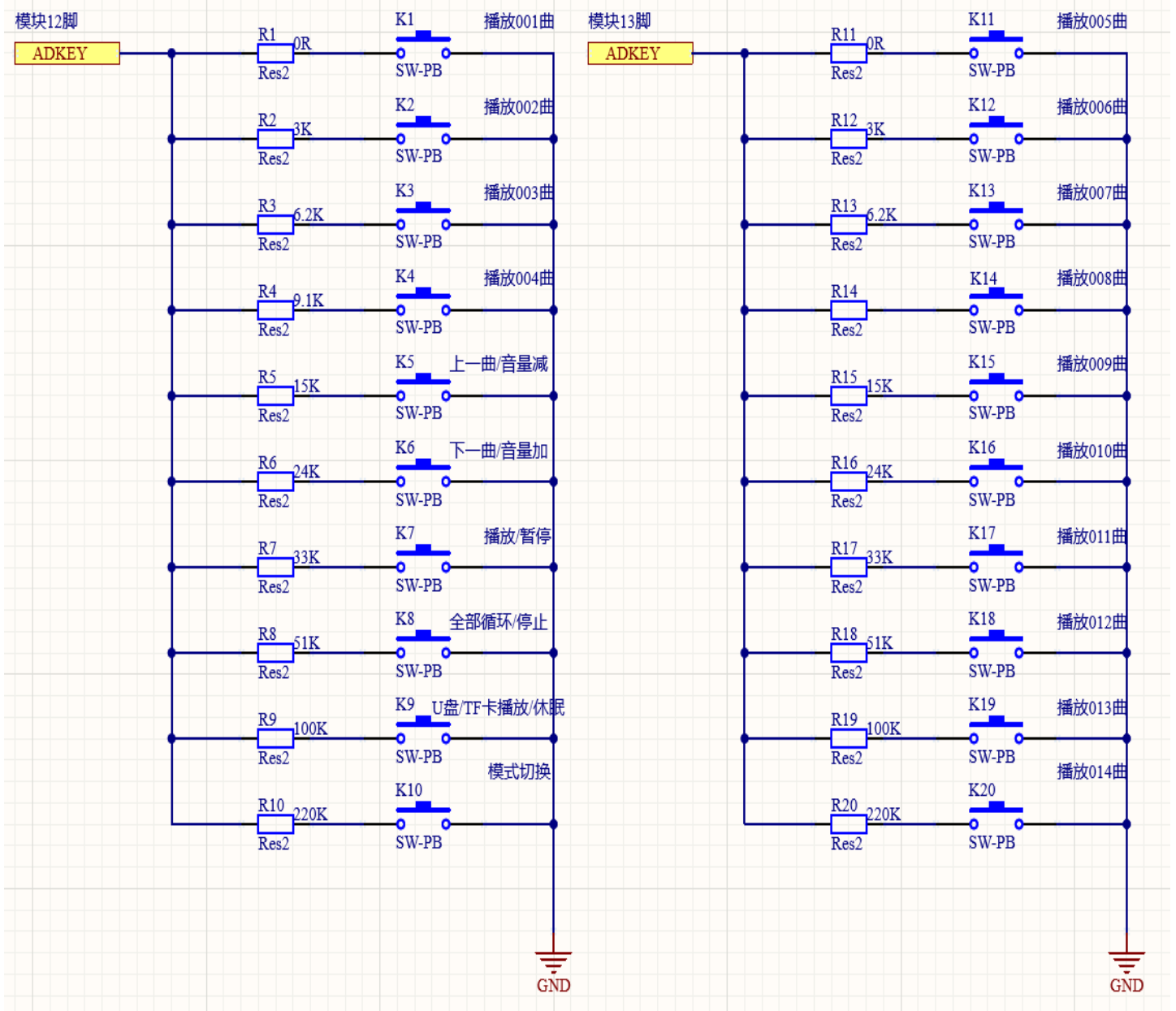
返回数据中的 DH, DL 位为功放板当前正在播放或播放完的曲目, 将其 16 进制数转换为 10 进制数即是当前播放的曲目 (**物理顺序**), 例如 DH=0x00, DL=0x02 转为 10 进制是 02, 表示的当前曲目为**物理顺序**的第二曲, 一般我们不会存那么多文件, 所以看 DL 数值即可;

5、按键功能说明

模块本身有四个独立的 IO 口作触发使用 (模块第 9/11/12/13 脚), 短接 GND 一对一触发播放根目录 001.MP3~004.MP3 音频, 如用户需要使用更多按键功能, 可以使用 12、13 脚 ADK 功能扩展, 这样做的好处是可以接多个按键; 具体请看下面说明;

5.1、ADK 按键接口的接法

按原理图定义管脚，模块 12、13 脚为 ADK；可以根据自己的需要来选择多少个按键，根据串联的电阻阻值不同实现不同的按键功能，最多可接 20 个按键，ADK 按键接线方式如图：



串联电阻阻值对应功能表：

接口	串联电阻	按键	短按	长按	备注说明
ADKEY1 (模块 12 脚)	0R	K1	播放根目录 001. MP3	循环播放 001. MP3	短按播放一遍，长 按循环响
	3K	K2	播放根目录 002. MP3	循环播放 002. MP3	
	6. 2K	K3	播放根目录 003. MP3	循环播放 003. MP3	

	9.1K	K4	播放根目录 004. MP3	循环播放 004. MP3	
	15K	K5	上一曲	音量减	
	24K	K6	下一曲	音量加	
	33K	K7	播放/暂停		
	51K	K8	全部循环		
	100K	K9	U 盘播/TF 卡播放/休眠		
	220K	K10	播放模式		可打断/不可打断
ADKEY2 (模块 13 脚)	0R	K11	播放根目录 005. MP3	循环播放 005. MP3	短按播放一遍，长 按循环响
	3K	K12	播放根目录 006. MP3	循环播放 006. MP3	
	6.2K	K13	播放根目录 007. MP3	循环播放 007. MP3	
	9.1K	K14	播放根目录 008. MP3	循环播放 008. MP3	
	15K	K15	播放根目录 009. MP3	循环播放 009. MP3	
	24K	K16	播放根目录 010. MP3	循环播放 010. MP3	
	33K	K17	播放根目录 011. MP3	循环播放 011. MP3	
	51K	K18	播放根目录 012. MP3	循环播放 012. MP3	
	100K	K19	播放根目录 013. MP3	循环播放 013. MP3	
	220K	K20	播放根目录 014. MP3	循环播放 014. MP3	

6. 模块使用注意事项

模块的使用, 关键的地方做如下说明:

- 模块的 GPIO 的特性
- 应用的中注意事项
- 串口编程部分的注意

6.1 、GPIO 的特性

IO 输入特性						
符号	参数	最小	典型	最大	单位	测试条件

VIL	Low-Level Input Voltage	-0.3	-	0.3*VDD	V	VDD=3.3V
VIH	High-Level Input Voltage	0.7VDD	-	VDD+0.3	V	VDD=3.3V
IO 输出特性						
符号	参数	最小	典型	最大	单位	测试条件
VOL	Low-Level Output Voltage	-	-	0.33	V	VDD=3.3V
VOH	High-Level Output Voltage	2.7	-	-	V	VDD=3.3V

6.2 、应用中的注意点

(1)、模块对外的接口均是 3.3V 的 TTL 电平，所以在硬件电路的设计中，请注意电平的转换问题。

另外在强干扰的环境中，请注意电磁兼容的一些保护措施，GPIO 采用光耦隔离，增加 TVS 等等。

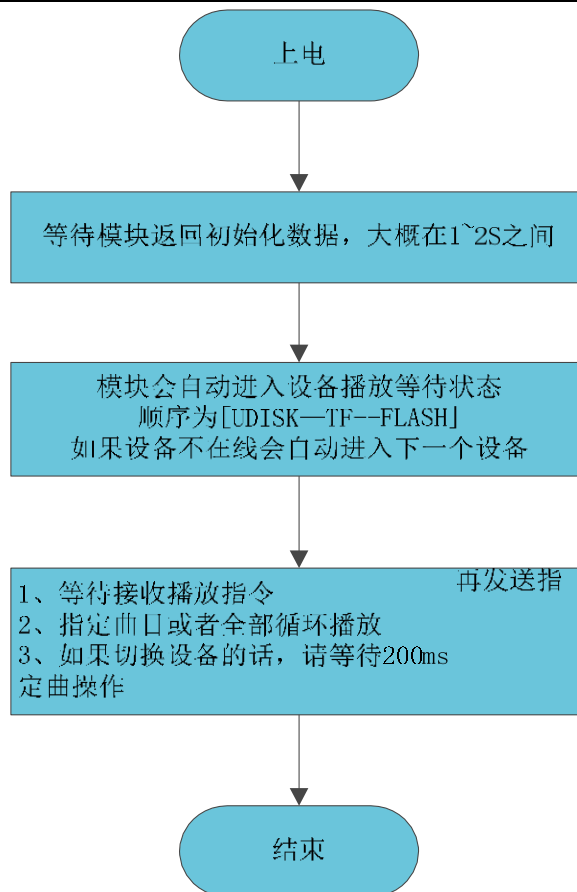
(2)、串口通信，在一般的使用环境下，注意好电平转换即可。如果强干扰环境，或者长距离的 RS485 应用，那么请注意信号的隔离，严格按照工业的标准设计通信电路。可以联系我们，我们提供设计参考。

(3)、我司提供的所有模块的串口部分的操作，均是一样的协议，所以不用担心不同模块的不兼容。

(4)、如果对串口的操作，有任何不明白的，请一定联系我们，索取串口编程参考例程。

(5)、我们产品的更新，也一定会按照当前的协议版本，做到向下兼容。

- 我们支持音频文件的采样率最低为 8KHZ。也就是说低于 8KHZ 的音频文件是不支持的，不能正常解码播放。用户可以使用音频处理软件，提高音频文件的采样率来解决这个问题。
- 模块在睡眠状态的电流在 10MA 左右，功耗稍大。如果使用在低功耗场合，请用户控制模块或者模块的供电。这样可以减小模块的功耗。
- 该模块支持 MP3、WAV 二种主流的音频格式。



6.2.2、串口编程需要适当延时的注意点

- 1、模块上电之后，需要大概 1S-1.5S 时间进行初始化的相关操作，初始化完毕之后，会有初始化的相关数据发送出来。用户也可以直接不理睬这些数据。
- 2、当指定设备播放之后，需要延时 200ms 的时间，再发送指定曲目等等相关指令。
- 3、因为模块自带文件系统，正常情况下，在曲目不大于 1000 首的话，响应速度是低于 50ms 的，曲目超过 3000 首之后，文件系统的切换速度会变慢一点，响应速度在 100ms --- 1S 之间不等。
- 4、模块内部对串口的处理是 10MS 处理一次，所以连续的指令发送时，必须要间隔 20MS 的延时。否则前面的指令将会被覆盖而得不到执行。
- 5、如果指定文件夹文件名播放[0x0F、0x14]延时必须大于 40ms，因为模块锁定文件是需要时间的。只要涉及到文件夹文件名查找的相关指令，40MS 的延时是必不可少的。如果模块当前正在查找文件，串口的数据过来太频繁，会导致模块的工作不正常。

6.2.3、校验的重要说明

- 1、针对很多用户不太习惯校验的通信方式，我们特别推出了带校验和不带校验的兼容方式。举例说

明。如果我们发送组合播放指令如下：

指定曲目（带校验）	7E FF 06 08 00 00 01 FE F2 EF	根目录循环播放第一曲
指定曲目（无校验）	7E FF 06 08 00 00 01 EF	根目录循环播放第一曲

比较两条指令的区别，就是省略掉的校验的 2 个字节。这两帧数据均可以被模块所接收。

2、因为很多用户在使用的过程中，很多都是使用不带晶振的 MCU。这样的话，我们必须建议您加上校验这种方式，来保证通信的稳定性。

3、假如用户使用 STM32 或者 STC 等等 MCU，并且是外挂晶振的，就可以适当的省掉校验。因为不带晶振的 MCU，时钟是相对不那么准，所以串口会存在误差，一旦误差过大，会导致通信出错。请用户朋友自行斟酌。

校验的计算说明

发送的指令，去掉起始和结束。将中间的 6 个字节进行累加，最后取反再+1 得到校验码。接收端就将接收到的一帧数据，去掉起始和结束。将中间的数据累加，再加上接收到的校验字节。刚好为 0，这样就代表接收到的数据完全正确。

举例说明：

举个例子，如果我们播放下一曲，就需要发送：7E FF 06 01 00 00 00 FE FA EF

数据长度为 6，这 6 个字节是[FF 06 01 00 00 00] 不计算起始、结束、和校验。校验字节为 FE FA。

发送端得到校验码的过程：

相加的过程： $FF+06+01+00+00+00 = 0x0106$

取反加 1 的过程： $0x0106$ 取反 = FEF9

再用 FEF9 + 1 = 0xFEFA，和我们的校验值对比一下。

接收端进行校验的过程：

相减的过程： $0 - 0x0106 = 0xFEFA$ 。再和我们的结果比较一下。

6.2.4、MCU 的晶振选择

1、原则上我们建议用户，使用 11.0592MHZ 或者相倍数的晶振。这样可以让串口产生 9600 的波特率会更准确，我们的模块串口误差是允许在 3%以内。

2、如果用户在 12M 的晶振时。首先要做如下判断：

- (1)、看是什么 MCU，51 或者 PIC、STM32 等等，基本都自带波特率发生器，所以产生 9600 的波特率基本没压力。
- (2)、看 MCU 是否为硬件串口，如果是 IO 模拟的串口的话，强烈建议用户使用 11.0592 的晶振。
- (3)、标准的 51，如：STC89C52 或者 AT89C52 等等都是采用定时器产生波特率的，经过简单的计算就可以算出，12M 晶体做 9600 波特率的误差是 0.16%，正常运行是没有任何问题，但还是需要用户进行全面测试。

7、PC 端串口调试指令举例

用户可以通过电脑端的串口软件，对功放板进行测试。我们的功放板串口为 TTL 电平，请注意电平转换

7.1 、调试指令表

CMD 命令	功能说明	发送的指令[带校验]	发送的指令[无校验]	备注
控制指令				
0x0F	指定文件夹文件名播放	7E FF 06 0F 00 01 01 FE EA EF	7E FF 06 0F 00 01 01 EF	01 文件夹 001 曲播放
		7E FF 06 0F 00 01 02 FE E9 EF	7E FF 06 0F 00 01 02 EF	01 文件夹 002 曲播放
		7E FF 06 0F 00 02 01 FE E9 EF	7E FF 06 0F 00 02 01 EF	02 文件夹 001 曲播放
		7E FF 06 0F 00 63 FF FD 8A EF	7E FF 06 0F 00 63 FF EF	99 文件夹 255 曲播放
0x01	下一首	7E FF 06 01 00 00 00 FE FA EF	7E FF 06 01 00 00 00 EF	播放当前曲目的下一曲
0x02	上一首	7E FF 06 02 00 00 00 FE F9 EF	7E FF 06 02 00 00 00 EF	播放当前曲目的上一曲
0x03	指定曲目	7E FF 06 03 00 00 01 FE F7 EF	7E FF 06 03 00 00 01 EF	指定第一首播放
0x03	指定曲目	7E FF 06 03 00 00 02 FE F6 EF	7E FF 06 03 00 00 02 EF	指定第二首
		7E FF 06 03 20 00 01 FE D7 EF	7E FF 06 03 20 00 01 EF	播放第一曲，警灯常亮
0x04	音量加	7E FF 06 04 00 00 00 FE F7 EF	7E FF 06 04 00 00 00 EF	音量加 1
0x05	音量减	7E FF 06 05 00 00 00 FE F6 EF	7E FF 06 05 00 00 00 EF	音量减 1
0x06	指定音量	7E FF 06 06 00 00 1E FE D7 EF	7E FF 06 06 00 00 1E EF	设置播放音量为 30 级
		7E FF 06 06 00 00 0F FE E6 EF	7E FF 06 06 00 00 0F EF	设置播放音量为 15 级
0x08	指定曲目循环播放	7E FF 06 08 00 00 01 FE F2 EF	7E FF 06 08 00 00 01 EF	循环播放第一首
		7E FF 06 08 00 00 02 FE F1 EF	7E FF 06 08 00 00 02 EF	循环播放第二首
0x09	指定播放设备	7E FF 06 09 00 00 02 FE F0 EF	7E FF 06 09 00 00 02 EF	指定 TF 卡播放
		7E FF 06 09 00 00 04 FE ED EF	7E FF 06 09 00 00 04 EF	指定 FLASH 播放
0x0C	设备复位	7E FF 06 0C 00 00 00 FE EF EF	7E FF 06 0C 00 00 00 EF	芯片复位
0x0D	播放	7E FF 06 0D 00 00 00 FE EE EF	7E FF 06 0D 00 00 00 EF	继续播放
0x0E	暂停	7E FF 06 0E 00 00 00 FE ED EF	7E FF 06 0E 00 00 00 EF	暂停播放
0x10	指定文件夹文件名循环	7E FF 06 10 00 01 01 FE E9 EF	7E FF 06 10 00 01 01 EF	01 文件夹 001 曲循环

	播放	7E FF 06 10 00 63 FF FD 89 FE	7E FF 06 10 00 63 FF FE	99 文件夹 255 曲循环
0x11	循环播放全部曲目	7E FF 06 11 00 00 01 FE E9 EF	7E FF 06 11 00 00 01 EF	循环开启
		7E FF 06 11 00 00 00 FE EA EF	7E FF 06 11 00 00 00 EF	循环关闭
0x16	停止播放	7E FF 06 16 00 00 00 FE E5 EF	7E FF 06 16 00 00 00 EF	停止软件解码
0x17	文件夹循环	7E FF 06 17 00 00 02 FE E2 EF	7E FF 06 17 00 00 02 EF	02 文件夹循环
		7E FF 06 17 00 00 01 FE E3 EF	7E FF 06 17 00 00 01 EF	01 文件夹循环
0x18	随机播放	7E FF 06 18 00 00 00 FE E3 EF	7E FF 06 18 00 00 00 EF	指定整个设备随机播放
0x19	单曲循环	7E FF 06 19 00 00 00 FE E2 EF	7E FF 06 19 00 00 00 EF	单曲循环播放
		7E FF 06 19 00 00 01 FE E1 EF	7E FF 06 19 00 00 01 EF	单曲循环关闭
查询指令				
0x3F	查询在线的设备	7E FF 06 3F 00 00 00 FE BC EF	7E FF 06 3F 00 00 00 EF	
0x42	查询当前状态	7E FF 06 42 00 00 00 FE B9 EF	7E FF 06 42 00 00 00 EF	
0x43	查询音量	7E FF 06 43 00 00 00 FE B8 EF	7E FF 06 43 00 00 00 EF	
0x48	查询 TF 卡总文件数；	7E FF 06 48 00 00 00 FE B3 EF	7E FF 06 48 00 00 00 EF	
0x4C	查询 TF 卡当前曲目	7E FF 06 4C 00 00 00 FE AF EF	7E FF 06 4C 00 00 00 EF	
0x4E	文件夹总数查询	7E FF 06 4E 00 00 01 FE AC EF	7E FF 06 4E 00 01 00 EF	
0x4F	查询设备总文件夹数	7E FF 06 4F 00 00 00 FE AC EF	7E FF 06 4F 00 00 00 EF	

7.2、串口助手调试

用户收到我们串口控制的产品后，可按照说明进行简单的功能测试，以避免后期拆装的麻烦以及方便以后出现问题时的故障排查；（测试用到的软件 sscom5.13.1 串口调试软件，需要可咨询客服）

第一步：将模块安装连接好串口电源喇叭等；

第二步：安装串口驱动，可自行下载（百度搜索 CH340G 驱动）；也可以联系我们客服，我们可以免费提供 sscom5.13.1 串口调试软件和驱动程序；

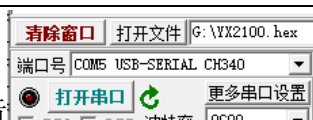
第三步：软件测试；双击打开 sscom5.13.1，操作如图：

- 1、点击通讯端口选择对应的端口，安装好驱动后插上我们的设备，正常情况下会有一个命名为 USB-SERIAL CH340 的端口，如果没有则可能第二步安装驱动没安装成功（如果使用其他通信模块，端口号命名会有不同，请以实际使用为准；）



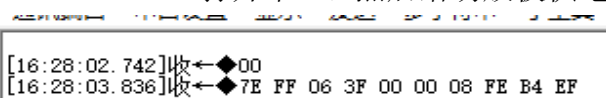
软件操作页面及功能请参考下面 sscom5.13.1 页面功能图（一般不用另外设置）：

2、选择好正确的端口后，点击



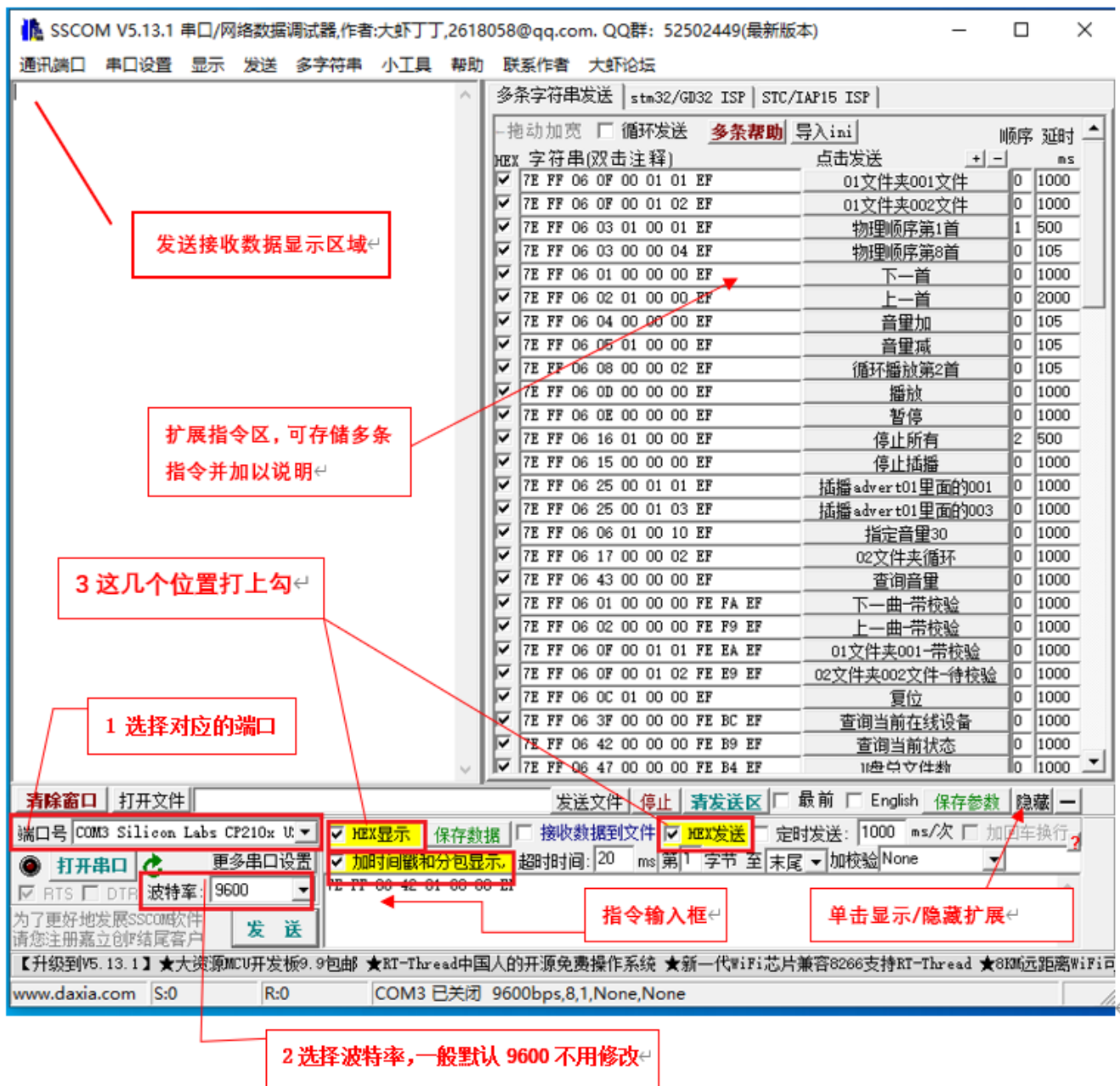
打开串口，然后给功放板供电，正常

情况想此时软件会有一条返回数据

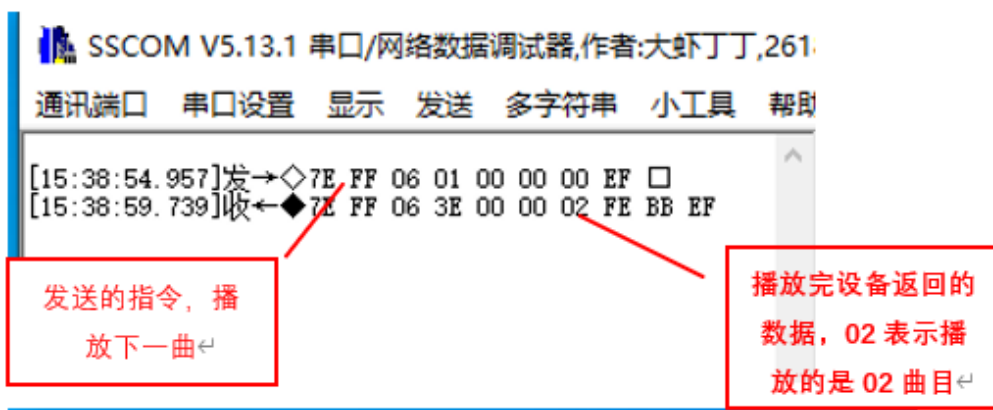


7E FF 06 3F 00 00 08 FE B4 EF, 表示当前 SPIFLASH 设备在线，详细可参考 4.3.1;

3、上述操作无误后，可参考指令表通过软件发送指令测试功放板功能，控制播放语音;



软件操作页面设置



8、免责声明

● 开发预备知识

产品将提供尽可能全面的开发模版、驱动程序及其应用说明文档以方便用户使用但也需要用户熟悉自己设计产品所采用的硬件平台及相关 C 语言的知识。

● EMI 和 EMC

芯片机械结构决定了其 EMI 性能必然与一体化电路设计有所差异。芯片的 EMI 能满足绝大部分应用场合，用户如有特殊要求，必须事先与我们协商。

芯片的 EMC 性能与用户底板的设计密切相关，尤其是电源电路、I/O 隔离、复位电路，用户在设计底板时必须充分考虑以上因素。我们将努力完善芯片的电磁兼容特性，但不对用户最终应用产品 EMC 性能提供任何保证。

● 修改文档的权力

悦欣电子能保留任何时候在不事先声明的情况下对相关文档的修改权力。

● ESD 静电放点保护

产品部分元器件内置 ESD 保护电路，但在使用环境恶劣的场合，依然建议用户在设计底板时提供 ESD 保护措施，特别是电源与 I/O 设计，以保证产品的稳定运行，安装产品为确保安全请先将积累在身上的静电释放，例如佩戴可靠接地的静电环，触摸接入大地的自来水管等。

注意事项：

广州悦欣电子科技有限公司产品均为工厂流程出库。全部产品都经过 QA 测试出货，用户拿到模块应先按照接线图接好电源及喇叭，用导线或镊子模拟按键控制播放测试，能正常工作后再做下一步操作，如换声音或安装到设备等。（产品出厂语音是有内容的）。

9、厂家联系方式

产品使用中如遇到问题或对我们的产品有任何的疑问，请及时联系我们：

公司名称：广州悦欣电子科技有限公司

联系电话：020-36776060

手机号码：18200994231（李先生，微信同号）

淘宝店铺：[https //mk020.taobao.com](https://mk020.taobao.com)

公司邮箱：lur@yxin18.com

公司网址：www.yxin18.com

公司地址：广东省广州市花都区商业大道334号

10、文件版本信息

版本号	文档说明	修改日期
V1.0	初步确立整理	2013/06
V1.7	1、增加指定文件夹的曲目数查询 0x4E 2、增加设备中总文件夹数目查询 0x4F 3、增加注意事项说明 4、增加串口带校验和不带校验的自动识别 5、增加对 TF 卡的兼容 6、增加部分指令的延时说明，详见 5.3.3 7、增加多文件夹的插播功能 8、完善插播的 bug，详见插播	2014/08
V1.8	整理完善部分说明，修改 ADK 按键及部分指令说明	2022/08